

Méthode :

- 1) Transformer l'équation à l'aide de la Transformée en Z.
- 2) Isoler $X(z)$ ou $X(z)/z$.
- 3) Décomposer en éléments simples.
- 4) Retrouver l'original.
- 5) Conclure

Exercice 1

Trouver le signal causal discret x tel que :

$$x(n) - 3x(n-1) = 2e(n)$$

On sera amené à trouver les réels a et b tels que $\frac{z}{(z-1)(z-3)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-3}$.

Exercice 2

On se donne le signal causal discret x tel que

$$x(n) - 10x(n-1) = 1 \text{ pour } n \geq 0$$

1) Remplir le tableau suivant de proche en proche

n	0	1	2	3	4
$x(n-1)$					
$x(n)$					

2) On note $X(z)$ la transformée en Z du signal inconnu x .

2.1) Exprimer la fonction $X(z)$

2.2) Décomposer en élément simple la fonction $\frac{X(z)}{z}$

2.3) Donner une expression simplifiée de $X(z)$ permettant de trouver son original.

2.4) Exprimer $x(n)$ pour $n \geq 0$.

2.5) Vérifier les valeurs obtenues dans le tableau à l'aide de l'expression de $x(n)$.